

Свойства функций, непрерывных на отрезке - ограниченность, достижение точных верхней и нижней границ.

Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции

Равномерная непрерывность функции, непрерывной на отрезке

Теорема об обратной функции

Функция непрерывна на множестве X , если она непрерывна в каждой точке $x_0 \in X$: $(\forall x_0 \in X)$

Критерий: $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in X, |x - x_0| < \delta) |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Лемма: $(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X, \lim x_n = x_0) \lim f(x_n) = f(x_0)$

f непрерывна на $[a, b] \Leftrightarrow f$ непрерывна в каждой точке (a, b) , непрерывна слева в a , непрерывна справа в b .

• Теорема Вейерштрасса об ограниченности функции, непрерывной на отрезке:

Если f непрерывна на отрезке, то ограничена на нем

Док-во

От противного, пусть неограничена сверху $(\forall n \in \mathbb{N})(\exists x_n \in [a, b]) f(x_n) > n$

получим $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a, b]$

$a \leq x_n \leq b \Rightarrow$ по теореме Больцано-Вейерштрасса $\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$

$a \leq x_{n_k} \leq b \Rightarrow a \leq x_0 \leq b \Rightarrow x_0 \in [a, b]$

$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$, т.к. f непрерывна

$\Rightarrow$ она ограничена, как сходящаяся последовательность

$\Rightarrow$ она ограничена, как сходящаяся последовательность
при этом $f(x_{n_k}) > n_k \Rightarrow$ противоречие

.. Теорема Вейерштрасса о достижении верхней и нижней границ:

Если f непрерывна на отрезке, то она достигает своих точных верхней и нижней границ

$$(\exists x_1, x_2 \in [a, b]) f(x_1) = \sup_{[a, b]} f(x), f(x_2) = \inf_{[a, b]} f(x)$$

Док-во

$$\text{Пусть } (\forall x \in [a, b]) f(x) \neq \sup_{[a, b]} f = M$$

$$(\forall \varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots) (\exists x_n \in [a, b]) M - 1/n < f(x_n) < M$$

$$a \leq x_n \leq b \Rightarrow \exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$$

$$a \leq x_{n_k} \leq b \Rightarrow a \leq x_0 \leq b \Rightarrow x_0 \in [a, b]$$

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

$$M - 1/n < f(x_{n_k}) \leq M$$

$$\Rightarrow f(x_{n_k}) \rightarrow M \Rightarrow f(x_0) = M$$

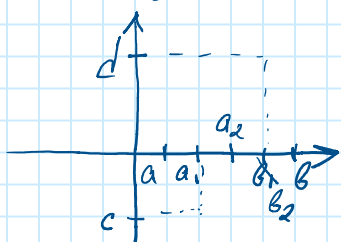
• Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции - теорема Больцано - Вейерштрасса

Если f непрерывна на $[a, b]$, то
 $(\forall c, d \ c = f(x_1) < d = f(x_2)) (\forall \varepsilon \in (c, d)) (\exists x \in [a, b]) f(x) = \varepsilon$

Док-во

• пусть $c < \varepsilon = 0 < d$

рассмотрим $[a_1, b_1] \subset [a, b]$, $\{x_1, x_2\} = \{a_1, b_1\}$
и $f(\frac{a_1+b_1}{2}) \neq 0$ (если $= 0$, то все по н)



выберем в качестве $[a_2, b_2]$ ту половину, где f принимает разные знаки ($f(a_2) \cdot f(b_2) < 0$)

продолжим процесс. Он либо когда-то завершится, либо получим последовательности сходящихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$

$$b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \rightarrow 0 \text{ д.м. и } f(a_n) - f(b_n) < 0$$

$$\text{тогда } \exists! x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n], \quad 0 \leq b_n - x \leq b_n - a_n$$

$$\Rightarrow b_n - x \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$$

$$\text{тогда по теореме } \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(a_n) - f(b_n)) = f^2(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) = 0$$

$$\bullet \text{ иначе берем } F(x) = f(x) - c$$

$$F(x_1) = c - \epsilon < 0 < F(x_2) = d - \epsilon$$

$$F \text{ непрерывна} \Rightarrow \text{по доказанному} \\ (\exists x \in (x_1, x_2)) F(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = c$$

Функция f равномерно непрерывна на $X \subset \mathbb{R}$, если $(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, y \in X, |x - y| < \delta) |f(x) - f(y)| < \epsilon$

• Если f непрерывна на $[a, b]$, то она РН на нем
Док-во

От противного. Пусть f не РН на $[a, b]$

$$(\exists \epsilon_0 > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x, y \in [a, b], |x - y| < \delta) |f(x) - f(y)| \geq \epsilon_0$$

построим $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$, $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$

$$\delta = 1 \quad \exists x_1, y_1 \in [a, b], |x_1 - y_1| < 1 \quad |f(x_1) - f(y_1)| \geq \epsilon_0$$

$$\delta = \frac{1}{2} \quad \exists x_2, y_2 \in [a, b], |x_2 - y_2| < \frac{1}{2} \quad |f(x_2) - f(y_2)| \geq \epsilon_0$$

....

$$\delta = \frac{1}{n} \quad \exists x_n, y_n \in [a, b], |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon_0$$

$$\text{т.е. } (\exists \{x_n\}, \{y_n\} \subset [a, b]) (|x_n - y_n| < \frac{1}{n}) |f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon_0$$

$\{x_n\}$ ограничена, то по теореме Больцано-Вейерштрасса $\exists \{x_{n_k}\} \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \in [a, b]$

$$|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \Leftrightarrow x_{n_k} - \frac{1}{n_k} < y_{n_k} < x_{n_k} + \frac{1}{n_k}$$

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = x_0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0$$

$$\Rightarrow \text{из непрерывности } f: \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = f(x_0)$$

$$\text{то } |f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon_0 - \text{противоречие}$$

Множество $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток, если $(\forall x_1, x_2 \in I) [x_1, x_2] \subset I$. Если такой интервал, то промежуток вырожденный

$$\begin{aligned} & \bullet I - \text{промежуток} \Leftrightarrow (\exists a, b \in \mathbb{R}, a < b): \\ & I = (-\infty; +\infty) \vee I = (-\infty; a) \vee I = (-\infty; a] \vee \\ & I = (a; +\infty) \vee I = [a; +\infty) \vee I = (a; b) \vee \\ & I = (a; b] \vee I = [a; b) \vee I = [a; b] \end{aligned}$$

Док-во

пусть I неограничено сверху и ограничено снизу, $a = \inf I$, $\sup I = +\infty$,
то $I \subset (a; +\infty)$. Докажем, что $(a; +\infty) \subset I$
пусть $x_0 \in (a; +\infty)$

$\Rightarrow$ по определению $\inf \exists x_1 \in [a; x_0) \cap I$

$\Rightarrow$ неограниченность $\exists x_2 \in (x_0; +\infty) \cap I$

I — промежуток $\Rightarrow [x_1, x_2] \subset I \Rightarrow x_0 \in I$

$\Rightarrow (a; +\infty) \subset I$

$\Rightarrow$ в зависимости от достижимости $\inf$
 $I = (a; +\infty)$ или $I = [a; +\infty)$

.. Если f непрерывна на промежутке I и не является постоянной, то $f(I)$ — промежуток

Док-во

пусть $y_1 < y_2$, $y_1, y_2 \in f(I)$, то

$(\exists x_1, x_2 \in I) f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$

$\Downarrow$
отрезок с концами x_1, x_2 : $[x_1, x_2] \subset I$

$\Rightarrow f$ непрерывна на $[a, b]$

отрезок с концами $x_1, x_2: [a, b] \subset I$

$\Rightarrow f$ непрерывна на $[a, b]$

$\Rightarrow (\forall \epsilon \in [y_1, y_2]) (\exists x \in [a, b]) f(x) = \epsilon \Rightarrow \epsilon \in f(I)$

$\Rightarrow f(I)$ — промежуток

... Если I — отрезок, f непрерывна на I , то $f(I)$ — отрезок

Док-во:

теорема Вейерштрасса

$$f(I) = [\inf_{x \in I} f(x), \sup_{x \in I} f(x)]$$

... Если f строго монотонна на промежутке I , $f(I)$ — промежуток, то f непрерывна на I

Док-во

пусть f строго убывает

до противного. Пусть x_0 — неконцевая точка I ,

f разрывна в точке $x_0 \Rightarrow f(x_0 - 0) > f(x_0 + 0)$

$$x < x_0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0 - 0)$$

$$x < x_1 < x_0, \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x_1) = f(x_0 - 0)$$

$$f(x) \geq f(x_1)$$

аналогично, если $x > x_0$, то $f(x) \leq f(x_0 + 0)$

$$x > x_2 > x_0, \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x_2) = f(x_0 + 0)$$

$$f(I) = f(I \cap (-\infty; x_0)) \cup \{f(x_0)\} \cup f(I \cap (x_0; +\infty))$$

$$\subset (-\infty; f(x_0 + 0)] \cup \{f(x_0)\} \cup [f(x_0 - 0); +\infty)$$

$$f(x_0 - 0) \geq f(x_0) \geq f(x_0 + 0), \text{ причем хотя бы}$$

одно неравенство строгое, т.к. есть разрыв

$\Rightarrow$ хотя бы один из интервалов

$(f(x_0 + 0), f(x_0))$ и $(f(x_0), f(x_0 - 0))$ невырожден

пусть это $(f(x_0), f(x_0 - 0))$. Тогда $y_1 = f(x_0)$,

$y_2 \in [f(x_0 - 0); +\infty)$ дают противоречие с

$f(I)$ — промежуток, т.к. $(f(x_0), f(x_0 - 0)) \subset [y_1, y_2] \cap I$

но $(f(x_0), f(x_0 - 0)) \cap I = \emptyset$ — противоречие

пусть x_0 — левый конец I , $x_0 = \inf I$ и

пусть x_0 - левый конец I , $x_0 = \inf I$ и
 f разрывна в $x_0 \Rightarrow f(x_0) > f(x_0 + 0)$
 $f(I) \subset (-\infty; f(x_0 + 0)] \cup \{f(x_0)\}$
 $(f(x_0 + 0), f(x_0)] \subset [f(x_2), f(x_0)] \subset f(I)$ -
 противоречие

Если f инъективно на X , то на $f(X)$ определено
 обратное отображение $f^{-1}: f(X) \rightarrow X$
 $(\forall x \in X) f^{-1}(f(x)) = x$
 $(\forall y \in f(X)) f(f^{-1}(y)) = y$

* Теорема об обратной функции:
 Если f строго монотонно и непрерывна на I , то
 она имеет обратную f^{-1} , определенную на проме-
 жушке $f(I)$, строго монотонную в том же смысле,
 то и f , и непрерывную на $f(I)$

Док-во

из $\dots: f(I)$ - промежуток
 f^{-1} , поскольку f инъективно ($f(x_1) \neq f(x_2)$ при
 $x_1 \neq x_2$)

$f^{-1}(f(I)) = I$ - промежуток $\Rightarrow$

из $\dots f^{-1}$ непрерывна, если f^{-1} строго
 монотонно

пусть f строго убывает на I . А наоборот

пусть f^{-1} не строго убывает на $f(I)$

$(\exists y_1 < y_2, y_1, y_2 \in f(I)): f^{-1}(y_1) \leq f^{-1}(y_2)$
 $x_1 \leq x_2$

$f(x_1) > f(x_2)$

$y_1 > y_2$ -

противоречие $\Rightarrow f^{-1}$ строго убывает $\Rightarrow$
 f^{-1} непрерывна